
Definição do trabalho da M2 (GENIUS)

Modalidade: em DUPLAS ou TRIOS.

Descrição:

Tiii, Titaá, Titatãã e Tooom... já deu pra ouvir daí, né? O clássico Genius está de volta para testar sua memória e sua rapidez. O desafio é acompanhar as luzes, decorar os sons e repetir a sequência certinha, sem errar. A cada rodada tudo fica mais rápido e mais difícil, daquele jeito que dá vontade de tentar só mais uma vez. Com três jogos diferentes e quatro níveis de dificuldade, o Genius garante desafios viciantes e diversão para todas as idades. (Estrela Brinquedos, 2026)



Figura 1

REGRAS PARA O DESENVOLVIMENTO

O jogo deverá possuir um menu onde será possível escolher:

- Jogar
- Dificuldade
- Sobre
- Fim

A seguir serão listadas, de trás para frente, o que deve ser implementado em cada parte do menu.

Fim:

Essa é uma opção para finalizar o programa. Observe que seu jogo só deve ser encerrado ao selecionar essa opção, caso qualquer outra opção seja escolhida ela deve retornar ao menu no fim de sua execução.

Sobre:

Quando essa opção for selecionada, deverão ser exibidas a equipe de desenvolvimento (o nome de cada membro da equipe), o mês/ano (exemplo: maio/2026) e o nome do professor/disciplina.

Dificuldade:

Quando essa opção for selecionada o jogador poderá escolher entre 3 dificuldades:

- Fácil: sequência de dez dígitos variando entre 1 e 3, devendo aparecer mais dois dígitos por rodada e com tempo entre dígitos de 5 segundos fixo.
- Média: justar o tamanho da sequência, a variação de dígitos, a quantidade de dígitos que aparecem por rodada e o tempo entre dígitos.
- Difícil: ajustar o tamanho da sequência, a quantidade de dígitos e fazer com que a quantidade de dígitos que aparecem e o tempo entre dígitos seja progressiva.

Jogar:

Essa é a parte onde o jogo acontece de verdade!

Inicie o jogo gerando o vetor com os números aleatórios que serão a sequência que o jogador deverá acertar. Observe que os números gerados deverão estar de acordo com os critérios de dificuldade estabelecidos na escolha da dificuldade. Por exemplo, na dificuldade fácil deverão ser preenchidas 10 posições do vetor com valores aleatórios variando entre 1 e 3 ($1 \leq x \leq 3$).

Uma vez escolhida a sequência, você deverá apresentar os dígitos que ele deverá memorizar 1 a 1 lembrando de limpar a tela após cada número apresentado e respeitando os critérios de tempo entre dígitos estabelecido na dificuldade.

Quando os dígitos pararem de ser apresentados, lembre-se de informar o jogador que é a vez dele de informar a sequência dando um tempo máximo que pode ou não ser o mesmo tempo que os dígitos levaram para ser apresentados.

A cada rodada acertada, parabeneze o jogador e informe que uma nova rodada irá começar, a não ser que seja detectada vitória ou derrota

Se o jogador vencer, informe que ele venceu e a dificuldade que ele estava jogando.

Se o jogador perder, informe que ele perdeu, a dificuldade que ele estava jogando e quantos números da sequência ele acertou. Por exemplo, você perdeu na dificuldade fácil, acertando 7 dos 10 números da sequência.

Critérios de Avaliação e Apresentação:

A apresentação será feita para o professor, não sendo necessário vir a frente da sala para apresentar. A capacidade de defesa individual será considerada na nota, ou seja, se não sei explicar meu código, então não receberei a nota daquele item, mesmo que esteja funcionando no código. Na defesa será solicitada modificações pontuais nos códigos.

Esse arquivo será editado apresentando o formulário de avaliação com os critérios que serão utilizados e os respectivos pesos.

Obs.: Todas as notas relativas ao código dependem do desempenho na apresentação. Sem apresentação o trabalho terá nota ZERO.